

OPENCV

PYTHON

IMAGE PROCESSING

동전 개수 세기

Python + OpenCV를 활용한 자동 동전 검출

PROJECT

동전 개수 세기

SPEAKER

박수용

COURSE

영상인공지능처리

ID

2601110288

오늘 살펴볼 내용

CH · 01

문제 인식

P. 03

CH · 02

전체 처리 흐름

P. 04

CH · 03

단계별 구현

P. 05 ~ 06

CH · 04

결과 & 결론

P. 07 ~ 10

문 제 인 식

동전이 여러 개 놓여 있을 때, 컴퓨터가 자동으로 **개수를 세줄** 수 있을까?

- 동전끼리 서로 겹치지 않음

INPUT

입력

동전 사진 1장

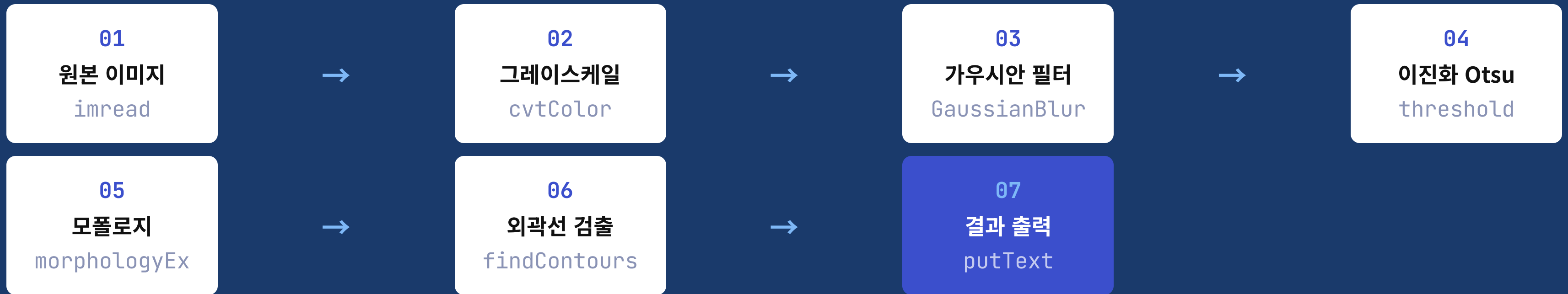
OUTPUT

출력

동전 개수 + 번호가 표시된 이미지



7단계 처리 파이프라인



→ 사진 한 장이 7단계를 거쳐 **동전 개수**로 변환됩니다

전처리 4단계

FUNCTION	ROLE
cvtColor	컬러를 흑백으로 변환
GaussianBlur 9×9	노이즈 제거
threshold Otsu	임계값 자동 계산 후 이진화
morphologyEx CLOSE	동전 내부 구멍 메우기
morphologyEx OPEN	잡티 제거



검출 및 판별 3단계

D · 01 외곽선 검출

`findContours` · `RETR_EXTERNAL` — 바깥쪽 테두리만 검출

D · 02 원형성 계산

$4\pi \times \text{면적} / \text{둘레}^2$ — 완전한 원 = 1.0

D · 03 동전 판별

원형성 0.7 이상 → 동전 / `moments`로 중심 좌표 → 번호 표시

원형성이 높을수록 원에 가깝다 → 동전으로 판별

외곽선 검출 결과
`contours.png`

동전을 판별하는 핵심 코드

```
# 원형성 =  $4\pi \times \text{면적} / \text{둘레}^2$   
circularity = 4 * np.pi * area / perimeter ** 2  
  
if circularity > 0.7: # 동전으로 판별  
    cv2.drawContours(...) # 초록 외곽선  
    M = cv2.moments(cnt) # 중심 좌표  
    cv2.putText(...) # 번호 표시
```

RESULT TEXT

외곽선 수 7

원형성 0.88 ~ 0.90

판별 동전 7

핵심 결과 캡처
console.png

동전 7개, 정확히 검출

7개 외곽선 수	0.88~0.90 원형성 범위	최종 결과 - 초록 원 + 빨간 번호 result_final.png
100% 검출 정확도 (7/7)	A 채점 등급	

은색 동전이 사라졌다, 배경을 바꾸니 돌아왔다

PROBLEM

은색 동전이 배경과 밝기가 비슷

이진화 단계에서 동전과 배경이 분리되지 않아 일부 동전이 미검출되었다.

SOLUTION

고해상도 흰 배경 이미지로 교체

밝기 대비가 커지면서 이진화가 안정되었고, 동전 7개를 전부 검출했다.

이미지 품질이 곧 검출 정확도

감사합니다

수업에서 배운 6가지 기법을 활용하여 동전 7개를 자동으로 정확히 검출하는 프로그램 구현하였습니다.

그레이스케일

가우시안 필터

이진화

모폴로지

외곽선 검출

원형성 계산

Q & A

자유로운 질문 환영합니다